

GUÍA DE APRENDIZAJE • SEMANA 3 • AYUDANTÍA

Selección y ejecución de métodos

Sustitución, integración por partes y fracciones parciales

FECHA	DURACIÓN	META
Viernes 21 de agosto de 2026	90–120 min	Elegir, justificar y ejecutar técnicas de integración a partir de la estructura del integrando.

Nombre: _____

EXIGENCIA DEL CURSO: En cada ejercicio debes identificar el método, mostrar la transformación decisiva, desarrollar la primitiva y verificar por derivación. Una respuesta aislada no demuestra dominio del procedimiento.

Ruta de trabajo

10 min Activar	20 min Sustituir	30 min Por partes	40 min Fracciones	10 min Cerrar
-------------------	---------------------	----------------------	----------------------	------------------

Alcance de la ayudantía

Esta guía considera solamente contenidos ya trabajados. La sustitución trigonométrica se estudiará el lunes 24 de agosto y se incorporará después al taller del viernes 28.

1. Activación: decidir antes de calcular

Trabajo individual • contraste en parejas

Asocia cada integral con su método principal. Si requiere una combinación, indica el orden.

INTEGRAL	MÉTODO PRINCIPAL	INDICIO OBSERVADO
$\int \frac{2x}{x^2 + 5} dx$		
$\int x e^x dx$		
$\int \frac{3x + 1}{(x - 1)(x + 2)} dx$		
$\int e^x \cos x dx$		
$\int \frac{x^3 + 1}{x^2 - 1} dx$		

2. Recordatorio operativo

Criterios mínimos para seleccionar el método

MÉTODO	PREGUNTA DECISIVA	VERIFICACIÓN MÍNIMA
Sustitución	¿Puedo construir una función interna y su diferencial, quizás reestructurando?	Volver a x y derivar
Por partes	¿Un producto se simplifica al derivar uno de sus factores?	Derivar $uv - \int v du$
Fracciones parciales	¿La función es racional y la fracción es propia?	Reconstruir la identidad

3. Ejemplo modelado

Combinación de sustitución e integración por partes

Resolver $I = \int x \ln(x^2 + 1) dx$.

1 Reconocer la composición: $u = x^2 + 1$ y $du = 2x dx$.

2 Transformar:

$$I = \frac{1}{2} \int \ln u du.$$

3 Aplicar partes con $a = \ln u$ y $dv = du$:

$$\int \ln u du = u \ln u - u.$$

4 Volver a la variable original:

$$I = \frac{1}{2} \left[(x^2 + 1) \ln(x^2 + 1) - (x^2 + 1) \right] + C.$$

Verificación

Al derivar, los términos provenientes de la regla del producto se cancelan y queda exactamente $x \ln(x^2 + 1)$.

4. Práctica de ayudantía

Resolver con desarrollo completo y verificación

A. Sustitución con reestructuración

1. Reestructura el numerador antes de sustituir.

$$\int \frac{x^3}{x^2 + 4} dx$$

Decisión inicial y justificación: _____

2. Reconoce la composición logarítmica.

$$\int \frac{1}{x [1 + (\ln x)^2]} dx$$

Decisión inicial y justificación: _____

3. Reserva un factor $x dx$ y reescribe la potencia restante.

$$\int \frac{x^5}{\sqrt{x^2 + 1}} dx$$

Decisión inicial y justificación: _____

B. Integración por partes

4. Aplica integración por partes en forma repetida.

$$\int x^2 e^{2x} dx$$

Decisión inicial y justificación: _____

5. Resuelve una integración por partes cíclica.

$$\int e^x \sin(2x) dx$$

Decisión inicial y justificación: _____

6. Selecciona correctamente u en un producto con logaritmo.

$$\int x^2 \ln x dx$$

Decisión inicial y justificación: _____

7. Escribe la función inversa como un producto.

$$\int \arctan x dx$$

Decisión inicial y justificación: _____

C. Fracciones parciales

8. Factoriza en factores lineales distintos.

$$\int \frac{5x + 7}{x^2 + x - 2} dx$$

Decisión inicial y justificación: _____

9. Incluye todas las potencias de los factores repetidos.

$$\int \frac{3x^2 - 4x + 8}{x^2(x - 2)^2} dx$$

Decisión inicial y justificación: _____

10. Usa numerador lineal sobre el cuadrático irreducible.

$$\int \frac{5x^2 + 2x + 7}{(x + 1)(x^2 + 4)} dx$$

Decisión inicial y justificación: _____

11. Realiza división polinómica antes de descomponer.

$$\int \frac{x^4 - 2x^3 + 2x^2 + 4x + 3}{x^2 - 1} dx$$

Decisión inicial y justificación: _____

12. Aplica fracciones parciales y utiliza la condición inicial.

$$\frac{dM}{dt} = \frac{4t + 9}{(t + 1)(t + 2)}, \quad M(0) = 12$$

Decisión inicial y justificación: _____

Calcula además $M(3)$ e interpreta el resultado.

5. Cierre

Evidencia individual antes del taller grupal

Autoevaluación de salida

CRITERIO	SÍ	A VECES	AÚN NO
Identifiqué el método antes de iniciar el cálculo.	☐	☐	☐
Registré un desarrollo ordenado y verificable.	☐	☐	☐
Puedo explicar el paso decisivo con mis palabras.	☐	☐	☐

Ticket de salida. Escribe una diferencia estructural entre integración por partes y fracciones parciales, y registra el ejercicio que debes rehacer antes del 28 de agosto.
